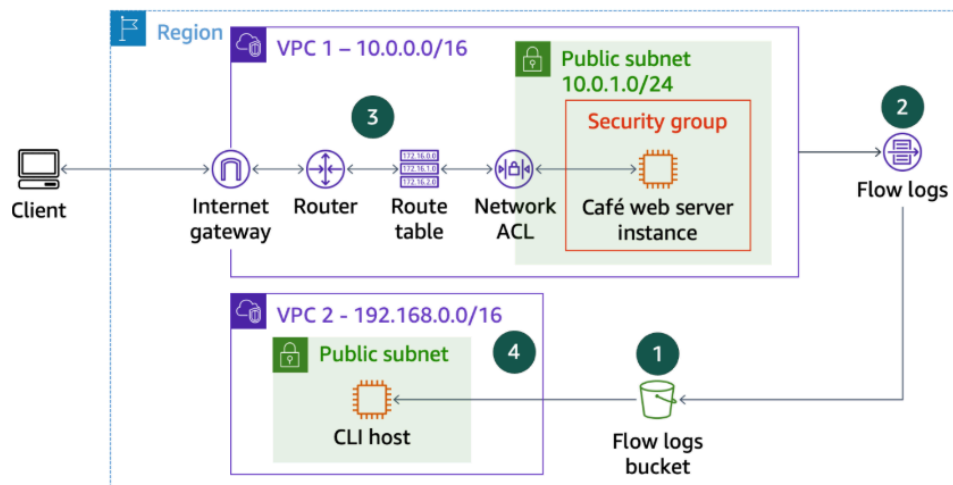


Actividad: Solución de Problemas en una VPC (Troubleshooting)

Resumen del Laboratorio

En este laboratorio, solucionarás problemas de configuración de una Virtual Private Cloud (VPC) y analizarás capturas de red utilizando *VPC Flow Logs*.

Comenzarás con un entorno que incluye dos VPCs, instancias Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y otros componentes de red que se muestran en el siguiente diagrama. El diagrama también muestra cuatro círculos numerados (#1–4) que indican el orden en el que realizarás las tareas.



Componentes de VPC que soportan el entorno de ejecución de la instancia *café web server*. El diagrama también muestra una instancia *CLI Host* ubicada en una VPC separada para ejecutar los comandos necesarios. Las etiquetas numeradas en el diagrama identifican los pasos principales a seguir.

Tus tareas incluyen lo siguiente:

1. Crear un bucket de Amazon S3 para guardar los datos de VPC Flow Logs.
2. Crear un registro de flujo (*flow log*) para capturar todo el tráfico IP que pasa por las interfaces de red de la VPC.
3. Solucionar los problemas de configuración de la VPC para permitir el acceso a los recursos.
4. Descargar y analizar los datos arrojados por el *flow log*.

Objetivos

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

- Crear VPC Flow Logs.
- Solucionar problemas (*troubleshooting*) de configuración en una VPC.
- Analizar registros de tráfico de red.

Tarea 1: Conexión a la instancia anfitriona de la CLI (CLI Host)

En esta tarea, usarás EC2 Instance Connect para conectarte a la instancia CLI Host y ejecutar comandos de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. En la consola de AWS, busca y selecciona **EC2** para abrir la consola de **EC2**.
2. En el panel de navegación, elige **Instances** (Instancias).
3. De la lista, selecciona la instancia **CLI Host**.
4. Haz clic en **Connect** (Conectar).

The screenshot shows the AWS Management Console for the 'us-west-2' region. The left sidebar shows the navigation menu with 'Instances' selected. The main panel displays a list of instances. The 'CLI Host' instance (i-0134d78aca861b1ed) is selected. The instance details panel on the right shows various configuration options, and the 'Connect' button is highlighted in the top right corner of the panel.

5. En la pestaña de **EC2 Instance Connect**, presiona **Connect**.

The screenshot shows the 'Connect to instance' page in the AWS Management Console. The 'EC2 Instance Connect' tab is selected. The page displays the instance details for 'i-0134d78aca861b1ed (CLI Host)'. The 'Connection type' section shows 'Connect using a Public IP' selected. The 'Public IPv4 address' is listed as '54.185.155.191'. The 'Username' field is set to 'ec2-user'. The 'Connect' button is visible at the bottom right of the page.

Tarea 1.1: Configuración de AWS CLI

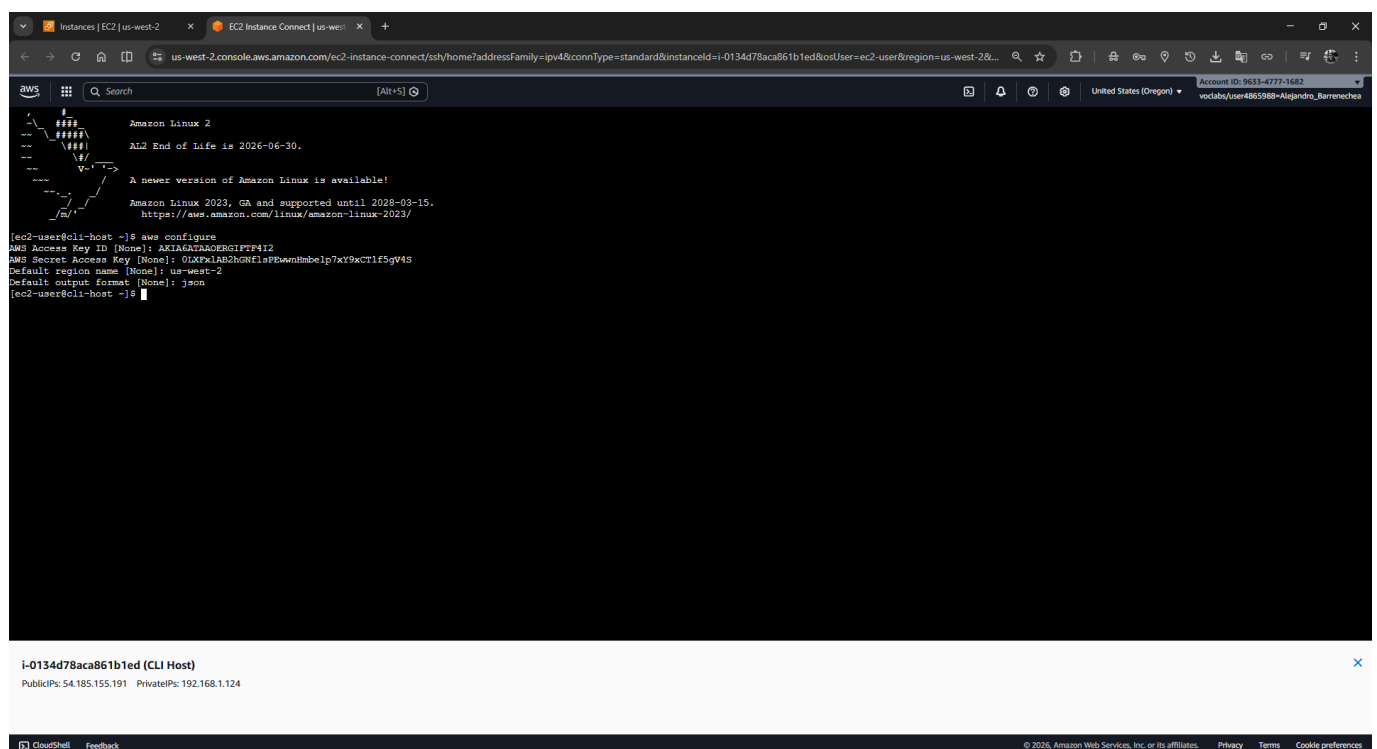
Ahora que estás conectado a la instancia CLI Host, debes configurar un perfil con credenciales para realizar llamadas a los diferentes servicios de AWS desde la consola.

En la terminal, ejecuta este comando:

```
aws configure
```

Completa los valores introduciendo las credenciales listadas en la tabla inicial de esta guía:

- **AWS Access Key ID:** Ingresa **AKIA6ATAAOERGIFTF4I2**
- **AWS Secret Access Key:** Ingresa **0LXFx1AB2hGNflsPEwwnHmbelp7xY9xCT1f5gV4S**
- **Default region name:** Ingresa **us-west-2**
- **Default output format:** Ingresa **json**



```
Amazon Linux 2
AL2 End of Life is 2026-06-30.

A newer version of Amazon Linux is available!
Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@cli-host ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIA6ATAAOERGIFTF4I2
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
[ec2-user@cli-host ~]$
```

i-0134d78aca861b1ed (CLI Host)
PublicIPs: 54.185.155.191 PrivateIPs: 192.168.1.124

Tarea 2: Creación de VPC Flow Logs

En esta tarea, crearás un bucket S3 para publicar datos desde VPC Flow Logs. Luego crearás flujos en la **VPC1** para capturar el tráfico IP que transite por ella.

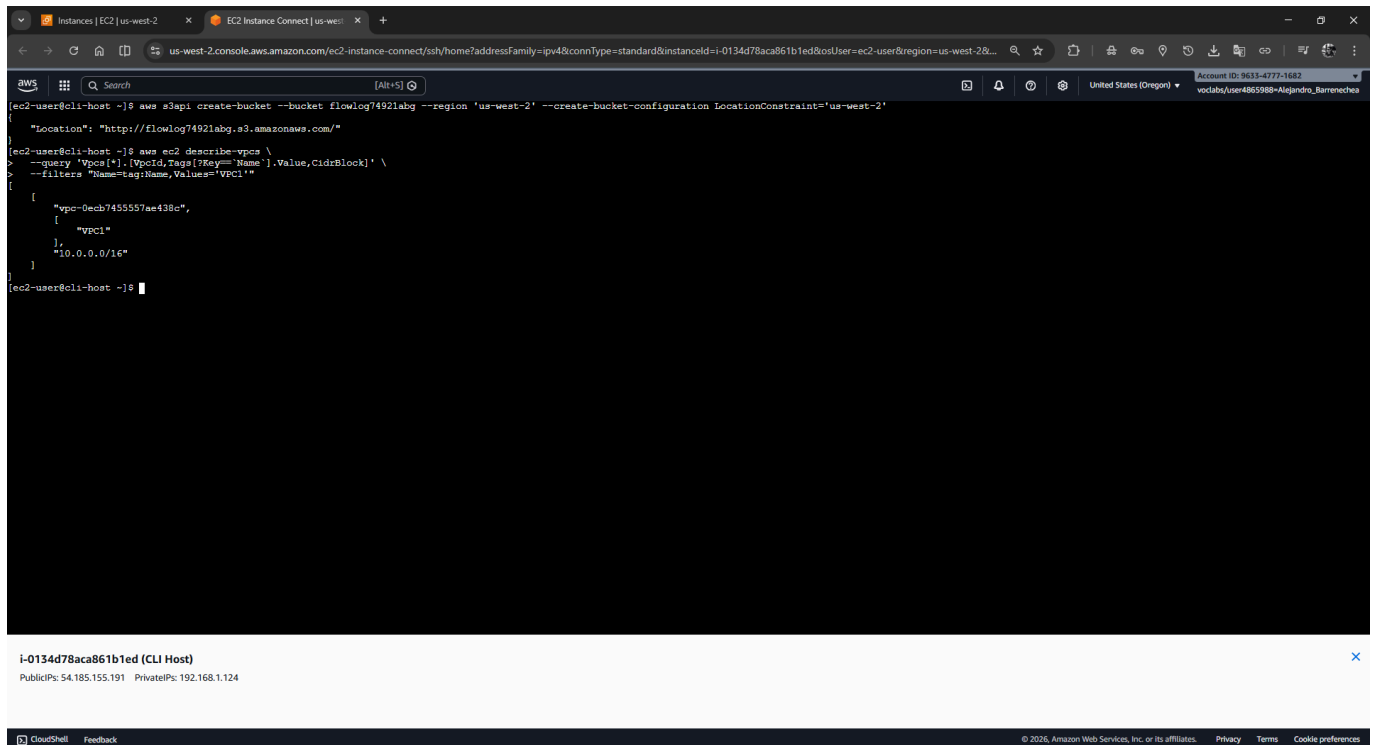
1. Crea tu bucket S3 ejecutando el respectivo comando (Asegúrate que devuelva el enlace a tu 'Location'):

```
aws s3api create-bucket --bucket flowlog74921abg --region 'us-west-2' --create-bucket-configuration LocationConstraint='us-west-2'
```

La salida en JSON debe mostrar **<http://flowlog74921abg.s3.amazonaws.com>**.

2. Puedes consultar el ID de tu **VPC1** (**vpc-0ecb7455557ae438c**) ejecutando el siguiente comando:

```
aws ec2 describe-vpcs \
  --query 'Vpcs[*].[VpcId,Tags[?Key==`Name`].Value,CidrBlock]' \
  --filters "Name=tag:Name,Values='VPC1'"
```



```
aws s3api create-bucket --bucket flowlog74921abg --region 'us-west-2' --create-bucket-configuration LocationConstraint='us-west-2'
{"Location": "http://flowlog74921abg.s3.amazonaws.com/"}
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-vpcs \
--query 'Vpcs[*].[VpcId,Tags[?Key==`Name`].Value,CidrBlock]' \
--filters "Name=tag:Name,Values='VPC1'"
{
  [
    {
      "vpc-0ecb745557ae438c",
      [
        {
          "VPC1"
        }
      ],
      "10.0.0.0/16"
    }
  ]
}
[ec2-user@cli-host ~]$
```

i-0134d78aca861b1ed (CLI Host)
PublicIPs: 54.185.155.191 PrivateIPs: 192.168.1.124

CloudShell Feedback © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

3. Crea los VPC Flow Logs sobre tu **VPC1** dirigiendo la salida a tu bucket aprovisionado:

```
aws ec2 create-flow-logs \
  --resource-type VPC \
  --resource-ids vpc-0ecb745557ae438c \
  --traffic-type ALL \
  --log-destination-type s3 \
  --log-destination arn:aws:s3:::flowlog74921abg
```

El resultado arroja un **FlowLogIds**. Puedes ignorar el mensaje de *Unsuccessful* si llegara a aparecer.

4. Confirma que el registro se creó exitosamente:

```
aws ec2 describe-flow-logs
```

Verifica en la salida JSON que el **FlowLogStatus** sea **ACTIVE**.

```

[ec2-user@cli-host ~]$ aws s3api create-bucket --bucket flowlog7492labg --region 'us-west-2' --create-bucket-configuration LocationConstraint='us-west-2'
{
  "Location": "http://flowlog7492labg.s3.amazonaws.com/"
}

[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-vpcs \
--query 'Vpcs[0].VpcId,Tags[?Key=="Name"].Value,CidrBlock' \
--filters 'Name=tag:Name,Values=VPC1'
{
  [
    {
      "vpc-0ecb745557ae438c",
      [
        "Vpc1"
      ],
      "10.0.0.0/16"
    }
  ]
}

[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 create-flow-logs \
--resource-type VPC \
--resource-id vpc-0ecb745557ae438c \
--traffic-type ALL \
--log-destination-type s3 \
--log-destination arn:aws:s3:::flowlog7492labg
{
  "Unsuccessful": [],
  "FlowLogIds": [
    {
      "FlowLogId": "fl-0f5b0d1cac815a07e"
    }
  ],
  "ClientToken": "m/kdyca7a8un1Al1l+kjUf01G92aw61EF072lOy/d6w="
}

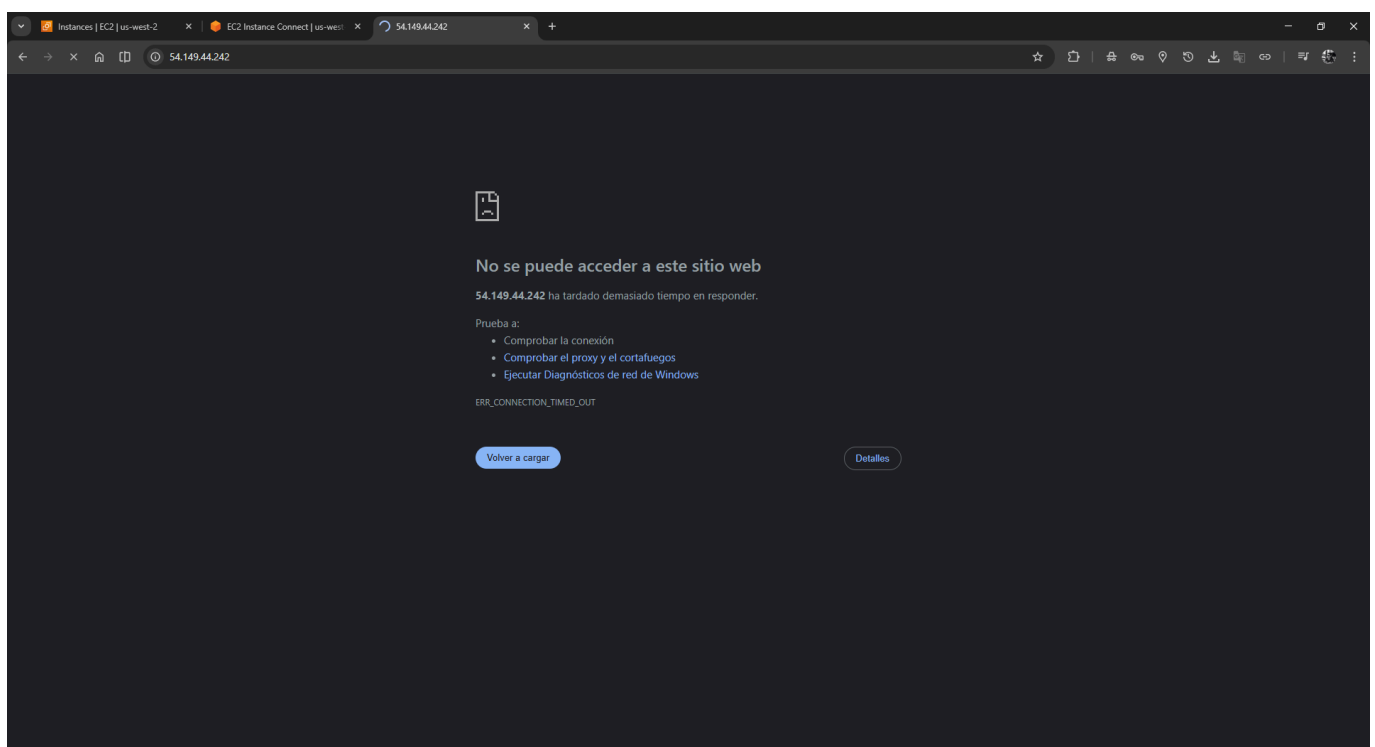
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-flow-logs
{
  "FlowLogs": [
    {
      "LogDestinationType": "s3",
      "Tags": [],
      "ResourceId": "vpc-0ecb745557ae438c",
      "CreationTime": "2026-04-13T19:23:59.257Z",
      "TrafficType": "ALL",
      "FlowLogStatus": "Active",
      "LogFormat": "${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end} ${action} ${log-status}",
      "FlowLogId": "fl-0f5b0d1cac815a07e",
      "MaxAggregationInterval": 600,
      "LogDestination": "arn:aws:s3:::flowlog7492labg",
      "DeliverLogsStatus": "SUCCESS"
    }
  ]
}
[ec2-user@cli-host ~]$ ||

```

Tarea 3: Solución de problemas de configuración (Troubleshooting) de la VPC

En esta tarea, analizaremos por qué está fallando el acceso al **Web Server** y qué problemas tiene la red. El web server (**54.149.44.242**) debería correr en la subred pública de tu **VPC1**, pero algo está impidiendo acceder a él.

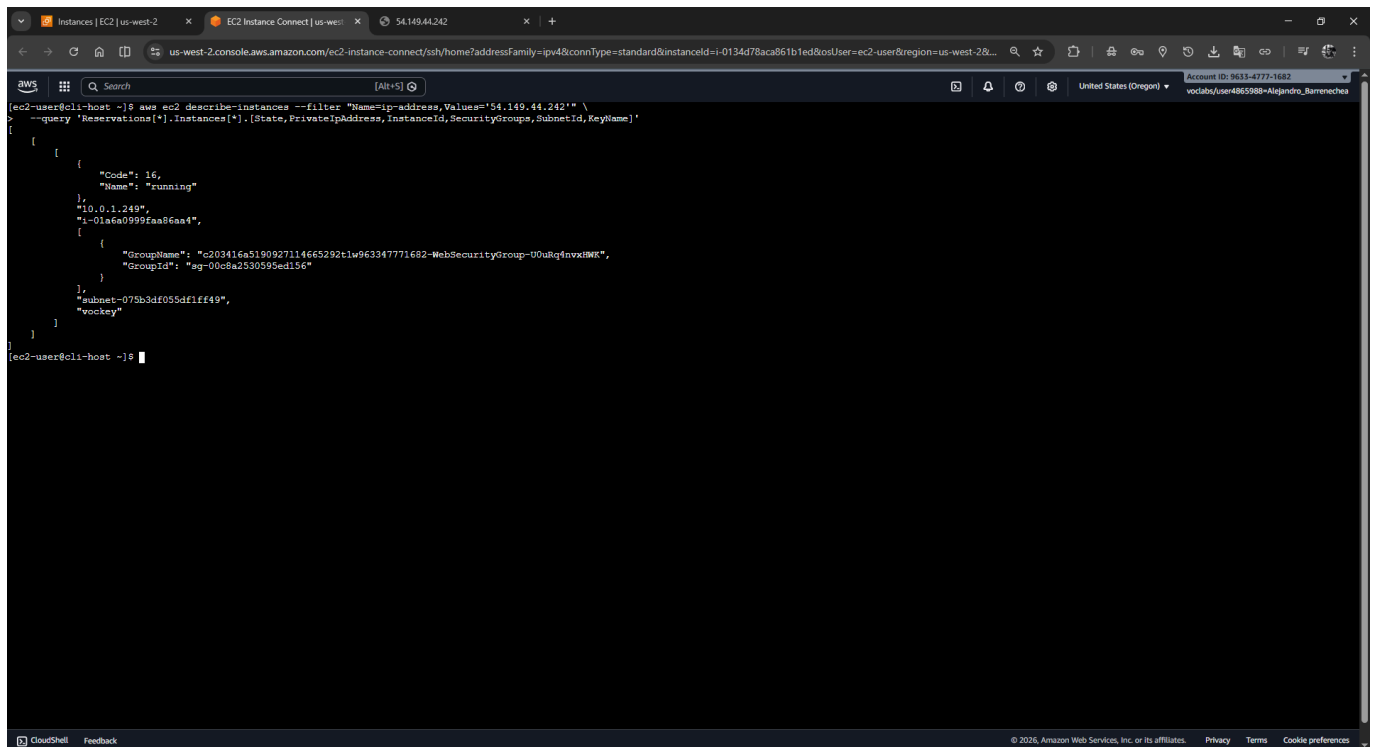
1. Abre una nueva pestaña en tu navegador y escribe la IP del servidor web: **54.149.44.242**.
2. Espera unos momentos. Cargar la página debe fallar por alcance de tiempo de espera (timeout). **Este fallo es esperado.**
3. Deja esa pestaña abierta.



Vuelve a la terminal del **CLI Host** e inspecciona los detalles de tu Web Server ejecutando este filtro por IP:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=ip-address,Values='54.149.44.242'" \
--query 'Reservations[*].Instances[*].[State,PrivateIpAddress,InstanceId,SecurityGroups,SubnetId,KeyName]'
```

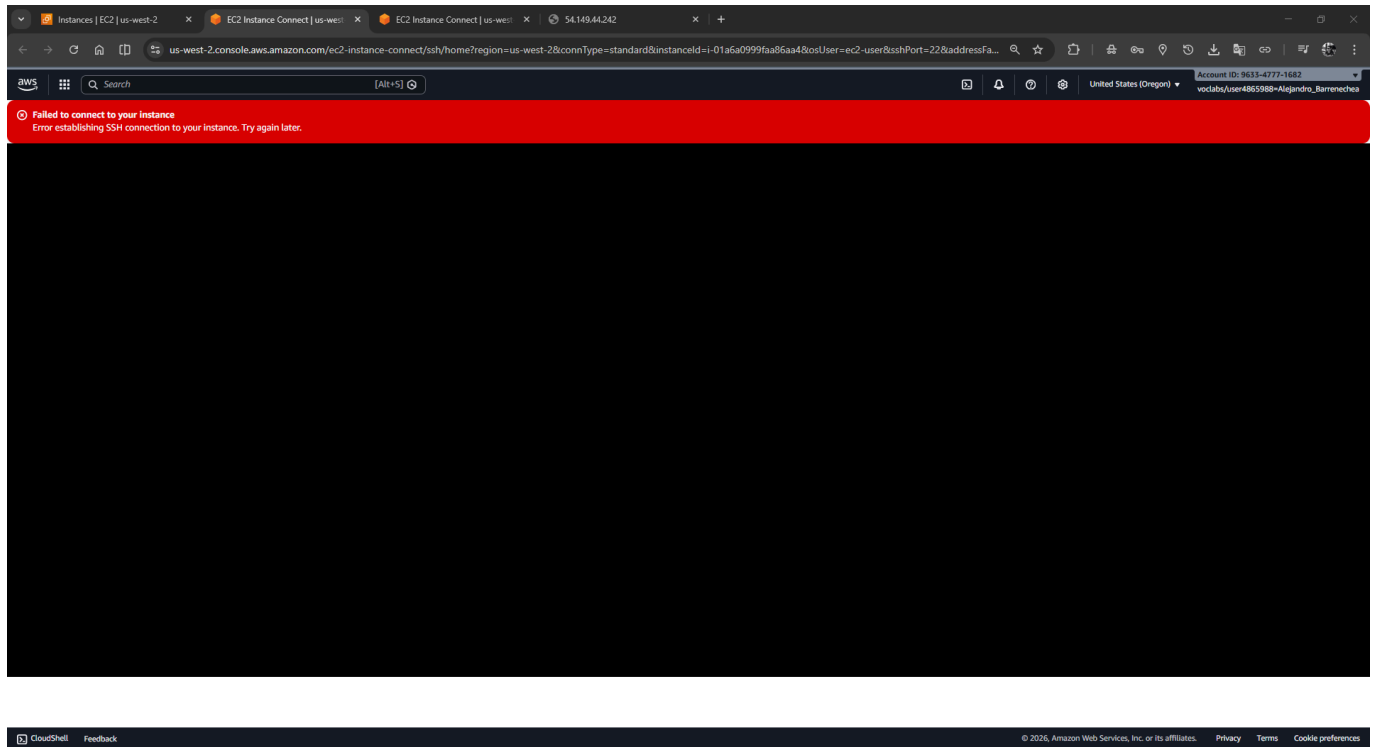
El comando confirmará que la instancia está corriendo (*running*), devolviendo el grupo de seguridad **sg-00c8a2530595ed156** y la subred **subnet-075b3df055df1ff49**.



```
us-west-2.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&connType=standard&instanceId=i-0134d78aca861b1ed&osUser=ec2-user&region=us-west-2&...
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-instances --filter "Name=ip-address,Values='54.149.44.242'" \
--query 'Reservations[*].Instances[*].[State,PrivateIpAddress,InstanceId,SecurityGroups,SubnetId,KeyName]'
[{"State": "running", "PrivateIpAddress": "10.0.1.249", "InstanceId": "i-01a6a0999faa86aa4", "SecurityGroups": [{"GroupName": "c302416a51909271146652921w963347771602-WebSecurityGroup-U0oRqfsvxd9K", "GroupId": "sg-00c8a2530595ed156"}], "SubnetId": "subnet-075b3df055df1ff49", "KeyName": "wockey"}]
```

A continuación, intenta conectarte usando SSH desde la consola de EC2 Web:

1. Ve a **EC2** en AWS Management Console, elige **Instances** y selecciona **Cafe Web Server**.
2. Dale clic en **Connect** > Pestaña **EC2 Instance Connect** > **Connect**.
3. **El intento fallará tras unos segundos.** Esto también es el comportamiento esperado.



🔍 Desafío de Troubleshooting #1: Sin acceso Web (Puerto 80) e intento de SSH fallido

Sabes que el servidor web existe y está corriendo, pero tanto el web (Pto. 80) como el EC2 Connect por SSH (Pto. 22) te están tirando error.

[!NOTE] **Insight de Arquitectura: Análisis OSPF/Tráfico del flujo** En AWS, para que una subred sea verdaderamente "pública" y podamos alcanzar sus instancias desde la web, requerimos dos cosas vitales:

1. Que las reglas de los Security Groups permitan la conexión.
2. Que la **Tabla de Ruteo (Route Table)** asignada a la subred apunte explícitamente cualquier tráfico no local `0.0.0.0/0` hacia un Internet Gateway (IGW).

Pistas y Pasos de Investigación (Vía CLI):

- **Security Groups:** Puedes usar `aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-00c8a2530595ed156`. Verás que las reglas aparentemente no tienen problema para permitir tráfico.
- **Route Tables:** Revisa la ruta de tu subred `subnet-075b3df055df1ff49`:

```
aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=association.subnet-id,Values='subnet-075b3df055df1ff49'"
```

```

[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=association.subnet-id,Values=subnet-075b3df055dfff49"
{
  "RouteTables": [
    {
      "Associations": [
        {
          "SubnetId": "subnet-075b3df055dfff49",
          "AssociationState": {
            "State": "associated"
          },
          "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-06dc6f96a8fe799f8",
          "Main": false,
          "RouteTableId": "rtb-07b81b8fb8fd61791"
        }
      ],
      "RouteTableId": "rtb-07b81b8fb8fd61791",
      "VpcId": "vpc-0ecb7455557ae438c",
      "PropagatingVgws": [],
      "Tags": [
        {
          "Value": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:963347771682:stack/c203416a5190927114665292t1w963347771682/fec43a90-376a-11f1-bee6-0aeac0756d5",
          "Key": "aws:cloudformation:stack-id"
        },
        {
          "Value": "c203416a5190927114665292t1w963347771682",
          "Key": "aws:cloudformation:stack-name"
        },
        {
          "Value": "VPC1PublicRouteTable",
          "Key": "aws:cloudformation:logical-id"
        },
        {
          "Value": "c203416a5190927114665292t1w963347771682",
          "Key": "cloudlab"
        },
        {
          "Value": "VPC1 Public Route Table",
          "Key": "Name"
        }
      ],
      "Routes": [
        {
          "GatewayId": "local",
          "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
          "State": "active",
          "Origin": "CreateRouteTable"
        }
      ],
      "OwnerId": "963347771682"
    }
  ]
}
[ec2-user@cli-host ~]$

```

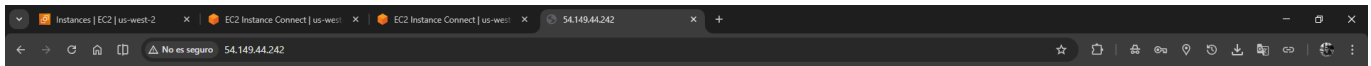
- **El Arreglo:** ¡Ahí está el problema! Al analizar el output, verás que la tabla de ruteo (**rtb-07b81b8fb8fd61791**) asignada al Web Server carece de una ruta a internet. Conociendo tu Internet Gateway (**igw-09d6bd0d0f00efed6**), inyectemos la ruta nosotros mismos:

```

aws ec2 create-route \
--route-table-id rtb-07b81b8fb8fd61791 \
--destination-cidr-block 0.0.0.0/0 \
--gateway-id igw-09d6bd0d0f00efed6

```

Actualiza la pestaña de tu navegador (**54.149.44.242**). ¡Ahora debería cargar indicando **"Hello From Your Web Server!"**!



Hello From Your Web Server!

Desafío de Troubleshooting #2: Sigue fallando el SSH y EC2 Connect

A pesar de que arreglaste el enrutamiento a internet y la página web ya funciona, si tratas de conectarte a la instancia **Web Server** vía EC2 Instance Connect ¡Volverá a fallar! ¿Qué falta?

[!NOTE] **Insight de Arquitectura: Security Groups vs Network ACLs** Recuerda la regla de oro en AWS: Los Security Groups son stateful (con estado) y operan a nivel de interfaz de red (instancia), pero las **Network ACLs** son stateless (sin estado) y operan como un muro a nivel de **subred completa**. Es altamente probable que un bloqueo manual con un "DENY" explícito en la NACL esté afectando tu puerto de SSH (22).

Pistas y Pasos de Investigación (Vía CLI):

- **Network ACLs:** Examina las configuraciones NACL en la subred de tu Web Server (`subnet-075b3df055df1ff49`):

```
aws ec2 describe-network-acls \
--filters "Name=association.subnet-id,Values='subnet-075b3df055df1ff49'" \
--query 'NetworkAcls[*].[NetworkAclId,Entries]'
```

Salida devuelta (`NetworkAclId` y Entradas evaluadas):

```
[
  "acl-015baf106974e4dc9",
  [
    { "RuleNumber": 40, "Protocol": "6", "PortRange": { "To": 22, "From":
22 }, "Egress": false, "RuleAction": "deny", "CidrBlock": "0.0.0.0/0" },
    { "RuleNumber": 100, "Protocol": "-1", "Egress": false, "CidrBlock":
```

```
"0.0.0.0/0", "RuleAction": "allow" }
    ]
  ]
}
```

(Nota: Se han omitido reglas adicionales de la salida para facilitar la lectura).

Al analizar el código devuelto, observarás que la **Regla 40** bajo el identificador **acl-015baf106974e4dc9** está bloqueando proactivamente el tráfico de ingreso ("**RuleAction**": "**deny**", "**Egress**": **false**) precisamente en el puerto 22. ¡Ahí está el culpable!

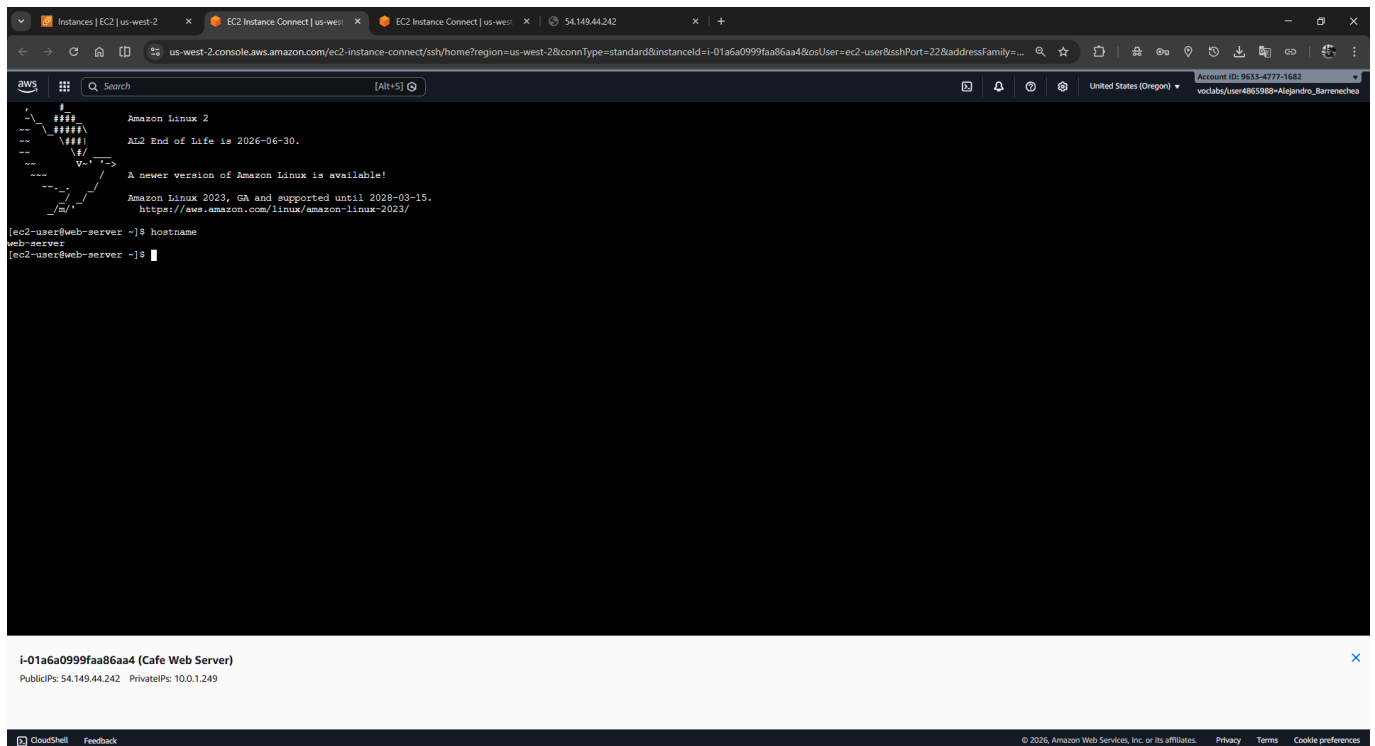
```
ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-network-acls \
--filters "Name=association.subnet-id,Values=subnet-075b3df055df1ff49" \
--query 'NetworkAcls[].[NetworkAclId,Entries]'
{
  "Return": true
}
[ec2-user@cli-host ~]$ aws ec2 describe-network-acls \
--filters "Name=association.subnet-id,Values=subnet-075b3df055df1ff49" \
--query 'NetworkAcls[].[NetworkAclId,Entries]'
[
  {
    "acl-015baf106974e4dc9",
    [
      {
        "RuleNumber": 100,
        "Protocol": "i",
        "Egress": true,
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "RuleAction": "allow"
      },
      {
        "RuleNumber": 32767,
        "Protocol": "i",
        "Egress": true,
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "RuleAction": "deny"
      },
      {
        "RuleNumber": 40,
        "Protocol": "i",
        "PortRange": {
          "To": 22,
          "From": 22
        },
        "Egress": false,
        "RuleAction": "deny",
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0"
      },
      {
        "RuleNumber": 100,
        "Protocol": "i",
        "Egress": false,
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "RuleAction": "allow"
      },
      {
        "RuleNumber": 32767,
        "Protocol": "i",
        "Egress": false,
        "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "RuleAction": "deny"
      }
    ]
  }
]
```

- **El Arreglo:** Elimina de raíz esa regla maliciosa que impide el puerto 22, inyectando los identificadores exactos que hallaste:

```
aws ec2 delete-network-acl-entry \
--network-acl-id acl-015baf106974e4dc9 \
--rule-number 40 \
--ingress
```

Trata de conectarte a **EC2 Instance Connect** desde la web nuevamente. Al ingresar, ejecuta el comando **hostname** en la terminal linux web para confirmar que, esta vez, estás dentro de la máquina **web-server**.

¡Felicidades! Has resuelto ambos bloqueos de red.



Tarea 4: Análisis de Flow Logs

Mientras solucionabas los problemas anteriores, generaste intentos de accesos fallidos que fueron capturados por el VPC Flow Logs de la tarea 2. Ahora vas a extraerlos de AWS S3.

Tarea 4.1: Descargar y descomprimir los Flow Logs

1. En tu terminal original (CLI Host), crea una carpeta local para los registros y entra a ella:

```
mkdir flowlogs
cd flowlogs
```

2. Descarga la totalidad de logs desde tu bucket utilizando la ruta recursiva:

```
aws s3 cp s3://flowlog74921abg/ . --recursive
```

3. Navega de manera adyacente dentro del sistema de directorios usando tu Account ID e inyectando la fecha correspondiente:

```
cd AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/
```

4. El comando `ls` revelará los archivos comprimidos correspondientes a tus flujos:

```

963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-
0f5bcd1cac815a07e_20260413T1920Z_3f4e3764.log.gz  963347771682_vpcflowlogs_us-
west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1930Z_20034881.log.gz
963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-
0f5bcd1cac815a07e_20260413T1925Z_7c2439fe.log.gz  963347771682_vpcflowlogs_us-
west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1930Z_90af117b.log.gz
963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-
0f5bcd1cac815a07e_20260413T1925Z_cf348c96.log.gz  963347771682_vpcflowlogs_us-
west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1935Z_1fa5f42d.log.gz

```

Para descomprimirlos masivamente en texto plano y analizarlos, corre el comando GNU Zip:

```
gunzip *.gz
```

```

[ec2-user@cli-host ~]$ mkdir flowlogs
[ec2-user@cli-host ~]$ cd flowlogs
[ec2-user@cli-host flowlogs]$ aws s3 cp s3://flowlog492labg/ --recursive
download: s3://flowlog492labg/AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1920Z_3f4e3764.log.gz to AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1930Z_20034881.log.gz
download: s3://flowlog492labg/AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1930Z_90af117b.log.gz to AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1925Z_7c2439fe.log.gz
download: s3://flowlog492labg/AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1925Z_cf348c96.log.gz to AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1930Z_20034881.log.gz
download: s3://flowlog492labg/AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1935Z_1fa5f42d.log.gz to AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1920Z_3f4e3764.log.gz
[ec2-user@cli-host flowlogs]$ cd AWSLogs/963347771682/vpcflowlogs/us-west-2/2026/04/13/
[ec2-user@cli-host 13]$ ls
963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1920Z_3f4e3764.log.gz  963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1930Z_20034881.log.gz
963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1925Z_7c2439fe.log.gz  963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1930Z_90af117b.log.gz
963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1930Z_20034881.log.gz  963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f5bcd1cac815a07e_20260413T1935Z_1fa5f42d.log.gz
[ec2-user@cli-host 13]$ gunzip *.gz
[ec2-user@cli-host 13]$

```

Tarea 4.2: Análisis interno de los registros

Veamos cómo la red registró tus negaciones para SSH.

1. **Lectura Base:** Inspecciona las cabeceras formativas de alguno de los archivos ya descomprimidos en texto plano valiéndote del comando `head`:

```
head 963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-
0f5bcd1cac815a07e_20260413T1920Z_3f4e3764.log
```

Cada registro posee información estricta: Dirección IP Origen (Columna 4), Puerto de destino (Columna 7), rango temporal en Unix (Timestamp) y una acción determinística (ACCEPT o

REJECT).

```

(e2-user@ec2-host 13) head 963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 20260413121902 3f4e3764.log
version account-id interface-id srcaddr dstaddr srcport dstport protocol packets bytes start end action log-status
2 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 147.185.133.14 10.0.1.249 52696 9569 6 1 44 1776108241 1776108262 REJECT OK
2 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 35.203.211.183 10.0.1.249 56995 450 6 1 44 1776108241 1776108262 REJECT OK
2 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 78.128.114.162 10.0.1.249 54752 7702 6 1 40 1776108241 1776108262 REJECT OK
2 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 205.210.31.201 10.0.1.249 55437 2323 6 1 44 1776108241 1776108262 REJECT OK
2 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 206.189.131.243 10.0.1.249 54544 2022 6 1 52 1776108241 1776108262 REJECT OK
2 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 205.210.31.165 10.0.1.249 55506 80 6 1 44 1776108241 1776108262 ACCEPT OK
2 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 5.186.206.46 10.0.1.144 52001 3165 6 1 40 1776108253 1776108273 REJECT OK
2 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 180.149.118.203 10.0.1.144 46392 22 6 1 44 1776108253 1776108273 REJECT OK
2 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 147.185.133.128 10.0.1.144 50593 9737 6 1 44 1776108253 1776108273 REJECT OK
(e2-user@ec2-host 13)
  
```

- Filtro global con Grep de Puerto 22:** Realizamos una criba masiva que solo muestre las líneas etiquetadas con "22" sumadas al filtro de "REJECT":

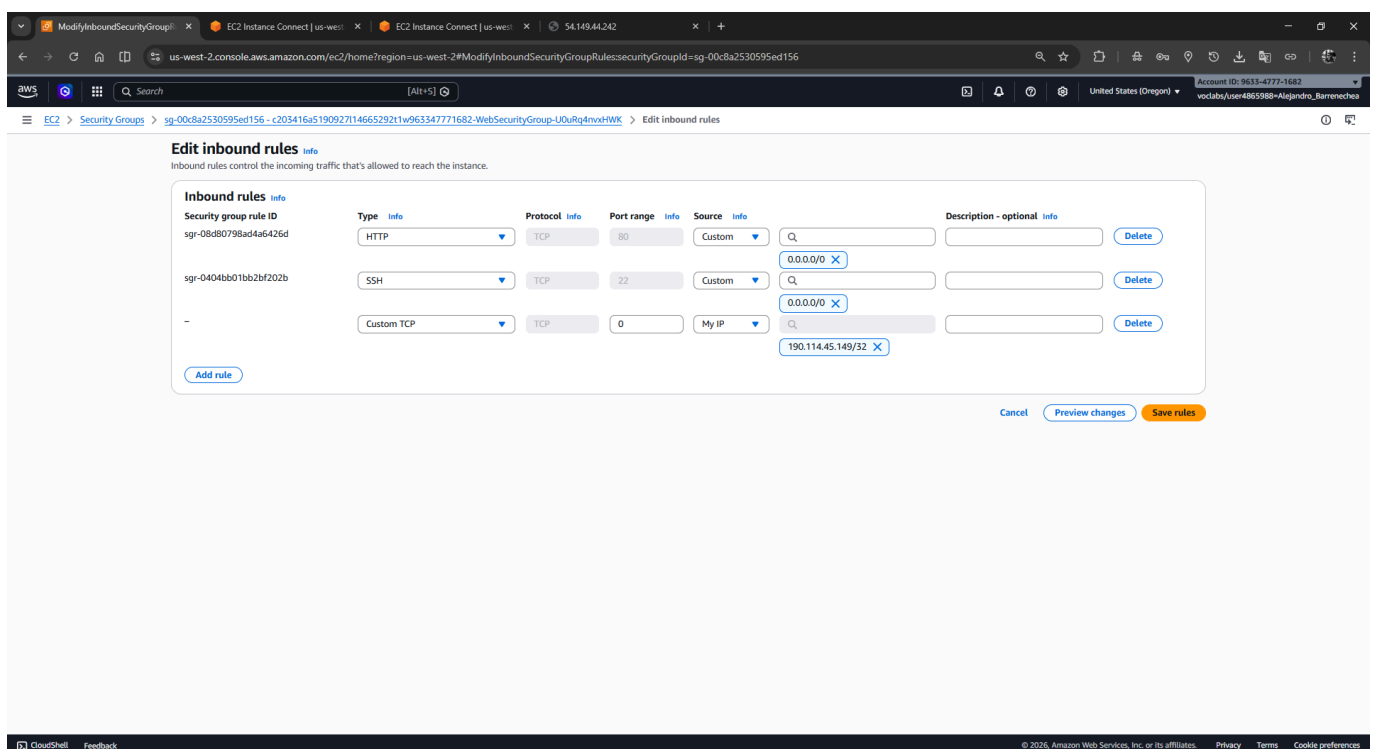
```
grep -rn 22 . | grep REJECT
```

```

/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:2712 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 98.89.204.118 10.0.1.249 47453 903 6 1 40 1776108832 1776108859 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:2812 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 91.224.92.177 10.0.1.249 41243 5355 6 1 40 1776108832 1776108859 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:3412 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 35.203.211.32 10.0.1.249 51635 9124 6 1 44 1776108832 1776108859 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:4212 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 18.237.140.165 10.0.1.249 62288 22 6 3 180 1776108864 1776108892 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:4712 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 5.101.64.6 10.0.1.249 60021 14567 6 1 40 1776108864 1776108892 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:5112 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 35.203.210.214 10.0.1.249 55940 4508 6 1 44 1776108864 1776108892 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:5212 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 198.235.24.33 10.0.1.249 56049 8015 6 1 44 1776108864 1776108892 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:5312 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 91.231.89.115 10.0.1.144 28226 57547 6 1 60 1776108875 1776108901 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:5412 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 66.132.186.221 10.0.1.144 16781 44819 6 1 60 1776108875 1776108901 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:5812 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 202.61.197.56 10.0.1.144 42252 443 6 2 120 1776108875 1776108901 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:5912 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 35.203.210.224 10.0.1.144 49979 48302 6 1 44 1776108875 1776108901 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6112 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 43.228.157.49 10.0.1.249 34462 61083 6 1 52 1776108894 1776108919 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6212 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 198.235.24.32 10.0.1.249 49981 995 6 1 44 1776108894 1776108919 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6312 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 35.203.210.167 10.0.1.144 52237 46142 6 1 44 1776108911 1776108924 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6412 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 35.203.211.93 10.0.1.249 52880 9286 6 1 44 1776108922 1776108949 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6512 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 205.210.31.53 10.0.1.249 50571 444 6 1 44 1776108922 1776108949 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6612 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 205.210.31.204 10.0.1.249 56478 9080 6 1 44 1776108922 1776108949 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6712 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 130.12.180.174 10.0.1.249 53407 23 6 1 40 1776108922 1776108949 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6812 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 193.3.53.8 10.0.1.249 48953 1433 6 1 40 1776108922 1776108949 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:6912 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 35.203.210.227 10.0.1.144 50148 5674 6 1 44 1776108939 1776108966 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7012 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 35.203.210.97 10.0.1.144 53755 57522 6 1 44 1776108939 1776108966 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7112 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 43.228.157.49 10.0.1.249 34462 61083 6 1 52 1776108954 1776108976 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7212 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 66.132.186.240 10.0.1.249 29671 2628 6 1 60 1776108954 1776108976 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7312 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 162.216.150.57 10.0.1.249 56916 6024 6 1 44 1776108954 1776108976 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7412 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 147.185.132.191 10.0.1.249 56098 9131 6 1 44 1776108954 1776108976 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7512 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 45.142.193.164 10.0.1.249 47586 3389 6 1 40 1776108954 1776108976 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7612 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 147.185.132.155 10.0.1.144 54228 3014 6 1 44 1776108967 1776108986 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7712 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 147.185.133.100 10.0.1.144 54770 50022 6 1 44 1776108967 1776108986 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7812 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 211.180.105.241 10.0.1.249 61000 55889 6 1 44 1776108981 1776109006 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:7912 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 35.203.211.191 10.0.1.249 52853 8092 6 1 44 1776108981 1776109006 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8012 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 162.216.150.69 10.0.1.249 55592 10005 6 1 44 1776108981 1776109006 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8112 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 198.235.24.186 10.0.1.249 54047 990 6 1 44 1776108981 1776109006 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8212 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 35.203.211.51 10.0.1.249 52539 30009 6 1 44 1776108981 1776109006 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8312 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 162.216.150.98 10.0.1.249 53248 46536 6 1 44 1776108981 1776109006 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8412 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 35.203.210.149 10.0.1.249 55793 48737 6 1 40 1776109012 1776109041 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8512 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 162.216.149.68 10.0.1.249 53130 3368 6 1 44 1776109012 1776109041 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8612 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 66.132.224.15 10.0.1.144 52222 6457 6 1 44 1776109026 1776109056 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8712 963347771682 eni-07da3906e53cc9d9 79.110.236.232 10.0.1.144 53540 16322 6 1 44 1776109026 1776109056 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8812 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 205.210.31.192 10.0.1.249 55648 10443 6 1 44 1776109041 1776109072 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:8912 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 147.185.132.117 10.0.1.249 60487 8728 6 1 40 1776109041 1776109072 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:9012 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 165.154.172.231 10.0.1.249 56030 12058 6 1 40 1776109041 1776109072 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:9112 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 162.216.149.90 10.0.1.249 56566 226 6 1 44 1776109071 1776109072 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:9212 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 45.142.193.207 10.0.1.249 44884 5211 6 1 40 1776109041 1776109072 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:9312 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 147.185.132.127 10.0.1.249 56717 8062 6 1 44 1776109041 1776109072 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:9412 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 162.216.149.139 10.0.1.249 52125 1902 17 125 1776109071 1776109101 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:9512 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 162.216.149.18 10.0.1.249 49777 15543 6 1 44 1776109071 1776109101 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:9612 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 45.79.104.47 10.0.1.249 49568 2086 6 1 44 1776109071 1776109101 REJECT OK
/963347771682_vpcflowlogs us-west-2 fl-0f3bdc1ca815a07e 2026041319302 90aef117b.log:9712 963347771682 eni-08bec2622c65d4db 66.132.172.147 10.0.1.249 41281 63403 6 1 60 1776109071 1776109101 REJECT OK
(e2-user@ec2-host 13)
  
```

- Obtén tu dirección IP real local paso a paso:**
 - Vuelve a la pestaña de tu navegador donde tienes abierta la Consola de AWS (AWS Management Console).

- En la barra de búsqueda superior busca y entra a **EC2**.
- En el menú de navegación izquierdo, baja hasta la sección *Red y seguridad* y clics en **Security Groups** (Grupos de Seguridad).
- Localiza y selecciona el grupo llamado **WebSecurityGroup**.
- En el panel inferior, haz clic en la pestaña **Inbound rules** (Reglas de entrada) y luego en **Edit inbound rules** (Editar reglas de entrada).
- Al final de la página, presiona el botón **Add Rule** (Agregar regla).
- En la fila nueva, dirígete directamente a la columna **Source** (Origen) y selecciona la opción **My IP** (Mi IP).
- AWS detectará automáticamente tu red y llenará el recuadro adjunto con tu IP real en formato CIDR (ejemplo: **184.21.56.192/32**).
- Copia **ÚNICAMENTE los números** de la IP (ignorando el **/32**) y anótala en un bloc de notas.
- **¡IMPORTANTE!**: No guardes los cambios. Sencillamente presiona el botón **Cancel** (Cancelar). Solo usamos esto como truco visual para revelar de forma segura tu IP pública.



4. **Filtrar tus rechazos estrictos:** Ejecuta el rastreador en CLI usando **tu IP** para evidenciar los momentos precisos donde la VPC te rebotó por problemas del NACL:

```
grep -rn 22 . | grep REJECT | grep <tu-direccion-ip-publica>
```

```

[ec2-user@cli-host 13]$ grep -rn 22 . | grep REJECT | grep <190.114.45.149>
bash: syntax error near unexpected token 'newline'
[ec2-user@cli-host 13]$ grep -rn 22 . | grep REJECT | grep 190.114.45.149
./963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T192525_cf348c96.log:16:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4dbe 190.114.45.149 10.0.1.249 58427 443 6 3 156 1776108323 1776108352 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T192525_cf348c96.log:18:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4dbe 190.114.45.149 10.0.1.249 58291 443 6 3 156 1776108323 1776108352 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T192525_cf348c96.log:23:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4dbe 190.114.45.149 10.0.1.249 58427 443 6 1 52 1776108353 1776108382 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T192525_cf348c96.log:24:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4dbe 190.114.45.149 10.0.1.249 58291 443 6 1 52 1776108353 1776108382 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T192525_cf348c96.log:29:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4dbe 190.114.45.149 10.0.1.249 58383 443 6 1 52 1776108353 1776108382 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs_us-west-2_fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T192525_cf348c96.log:30:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4dbe 190.114.45.149 10.0.1.249 58289 443 6 1 52 1776108353 1776108382 REJECT OK
[ec2-user@cli-host 13]$

```

5. **Conversión de Timestamp UNIX a formato Humano:** En las líneas filtradas devueltas por el comando anterior, busca al final del registro la palabra **REJECT**. Justo a la izquierda de esa palabra verás dos números largos de 10 dígitos cada uno (por ejemplo, **1554496931**). Ese número corresponde al tiempo *Epoch de Unix* que registra el momento exacto de la denegación de red.

Copia cuidadosamente uno de esos números de 10 dígitos y pégalo en el siguiente comando, sustituyendo por completo el bloque **<timestamp-unix-largo>**. (Asegúrate de mantener el símbolo **@** antes de los números):

```
date -d @<timestamp-unix-largo>
```

(Ejemplo práctico de uso: **date -d @1554496931**)

```

[ec2-user@cli-host 13]$ grep -rn 22 . | grep REJECT | grep <190.114.45.149>
bash: syntax error near unexpected token 'newline'
[ec2-user@cli-host 13]$ grep -rn 22 . | grep REJECT | grep 190.114.45.149
./963347771682_vpcflowlogs-us-west-2-fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T19252_cf348c96.log:16:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4d8e 190.114.45.149 10.0.1.249 58427 443 6 3 156 1776108323 1776108352 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs-us-west-2-fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T19252_cf348c96.log:18:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4d8e 190.114.45.149 10.0.1.249 58291 443 6 3 156 1776108323 1776108352 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs-us-west-2-fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T19252_cf348c96.log:23:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4d8e 190.114.45.149 10.0.1.249 58427 443 6 1 52 1776108353 1776108382 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs-us-west-2-fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T19252_cf348c96.log:24:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4d8e 190.114.45.149 10.0.1.249 58291 443 6 1 52 1776108353 1776108382 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs-us-west-2-fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T19252_cf348c96.log:29:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4d8e 190.114.45.149 10.0.1.249 58383 443 6 1 52 1776108353 1776108382 REJECT OK
./963347771682_vpcflowlogs-us-west-2-fl-0f3bcd1cac815a07e_20260413T19252_cf348c96.log:30:2 963347771682 eni-08bec2622c65d4d8e 190.114.45.149 10.0.1.249 58289 443 6 1 52 1776108353 1776108382 REJECT OK
[ec2-user@cli-host 13]$ date -d @1776108382
Mon Apr 13 19:26:22 UTC 2026
[ec2-user@cli-host 13]$

```

[!TIP] Usar **grep** es una forma primordial y cruda de obtener variables. Para operaciones de alta envergadura y a nivel empresarial, lo ideal es importar toda la ruta de logs a servicios como **Amazon Athena**, el cual estructurará los logs en Data Bases que podrán ser consultadas nativamente usando lenguaje SQL estándar.

✓ Conclusión del Laboratorio

¡Felicidades! Has completado el laboratorio "Troubleshooting a VPC" donde realizaste con éxito lo siguiente:

- ☒ Desplegaste un servicio integral de telemetría de red con VPC Flow Logs.
- ☒ Entendiste la interacción vital entre Route Tables (IGW) y Network ACLs.
- ☒ Solucionaste problemas de conectividad críticos (Troubleshooting) combinando deducción e investigación con AWS CLI.
- ☒ Realizaste minería de logs de bajo nivel rastreando tu propio paso por la red.